

Documento de Especificação de Projeto Integrador

Viaja+

Sumário

1. PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	4
2. PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	5
3. 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	6
4. 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	7
5. 2.1 Resumo do Negócio	7
6. 2.2 Problemas Identificados	8
7. 3 EQUIPE DO PROJETO	9
8. 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	10
9. PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	12
10. 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	12
11. 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	13
12. 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	13
13. PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	15
14. 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	15
15. 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	16
16. 10 SOLUÇÕES EXISTENTES	16
17. 11 PESQUISA COM USUÁRIOS	17
18. 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	17
19. 13 REGRAS DE NEGÓCIO	18
20. 14 REQUISITOS FUNCIONAIS	18
21. 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	19
22. PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	21
23. 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	21
24. 16.1 Fluxo de Navegação	21
25. 16.2 Protótipos do Sistema	21
26. 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	21
27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	22

28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	22
29. 18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	22
30. 18.1 Modelo de Dados	23
31. 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	23
32. 19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	23
33. 19.1 Escolhas Tecnológicas	23
34. 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	24
35. PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	25
36. 20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	25
37. 21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	26
38. 22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	26
39. 22.1 Frontend	27
40. 22.2 Backend	27
41. 23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	28
42. PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	29
43. 24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	29
44. 25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	29
45. 26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES	30
46. 27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	30

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	4º	01	08/03/2025	criação inicial do documento do projeto, definição do nome do produto, descrição geral, identificação da equipe e planejamento do semestre.
1.1	4º	01	26/03/2025	refinamento e definição da ideia, definição do público-alvo e levantamento dos requisitos.
1.2	4º	02	09/05/2025	base de designer de interface e experiência do usuário, entrega do protótipo pelo Figma.
1.3	4º	02	11/05/2025	atualização do documento com arquitetura do back-end e requisitos.
1.4	4º	03	30/05/2025	entrega da documentação e apresentação do projeto em mesa avaliativa.
1.5	5º	01	14/09/2025	atualização do documento com escopo, justificativa, arquitetura e protótipos iniciais.
1.6	5º	02	28/09/2025	entrega da primeira versão com integração ao banco de dados.
1.7	5º	02	13/10/2025	melhorias no sistema e entrega do relatório de métricas.
1.8	5º	03	27/10/2025	entrega da documentação, produto final e modelo de negócio.
1.8	5º	03	28/11/2025	apresentação do projeto
1.9	6º	01	08/03/2026	atualização da documentação com foco no banco de dados.

PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

Nesta primeira parte do documento, a ideia é bem simples: eu quero entender o que você está construindo, com quem e onde esse projeto vai viver ao longo do semestre.

Aqui você vai apresentar o seu produto de forma clara, dizendo qual é a proposta do sistema e qual problema ele pretende resolver. Não precisa entrar em detalhes técnicos agora. Pense que você está explicando o projeto para alguém que nunca ouviu falar dele.

Também é nesta parte que você identifica a equipe e deixa claro como o grupo está organizado. Isso não é para “engessar” papéis, mas para mostrar que existe responsabilidade e divisão de tarefas dentro do projeto.

Além disso, este é o espaço para centralizar os links oficiais do projeto, como o repositório de código, o protótipo e, quando existir, a aplicação em execução. Esses links vão acompanhar o projeto durante todo o curso, então é importante que eles estejam sempre atualizados.

Essa parte é a base de tudo o que vem depois. Se ela estiver bem feita, fica muito mais fácil evoluir o projeto nos próximos semestres. Não é algo para complicar, mas para organizar e dar identidade ao que você vai desenvolver no Projeto Integrador.

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que necessário

Nome do Produto:

Viaja+

Descrição do Produto:

O Viaja+ é uma solução digital integrada projetada para centralizar todas as etapas do planejamento e gestão de viagens, desde a reserva de passagens até o controle financeiro em tempo real. O produto atende tanto viajantes individuais quanto grupos e famílias que enfrentam a fragmentação de informações em múltiplas plataformas, oferecendo um itinerário interativo que consolida hospedagens, transportes e roteiros personalizados. Ao integrar serviços de mapas, previsão do tempo e sistemas de pagamento, o aplicativo resolve a complexidade da organização logística e evita despesas inesperadas com um conversor de moedas e gestor de gastos nativo. O objetivo central é transformar a jornada do turista em uma experiência prática e organizada, eliminando a dispersão de dados e garantindo que o usuário tenha total controle sobre seu orçamento e cronograma em uma interface única e eficiente.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: refinada e aprofundada nos períodos seguintes

Nesta seção, o objetivo é aprofundar a compreensão do produto a partir do problema que ele busca resolver. Aqui, você deve demonstrar que entende o contexto do projeto, quem é impactado pelo problema e qual valor uma solução pode gerar. Ainda não é o momento de entrar em detalhes técnicos, mas sim de mostrar clareza de pensamento e capacidade de análise.

Esta parte faz parte da Análise do Problema, que deve abranger o entendimento do cenário atual, a identificação dos envolvidos e a delimitação do escopo em alto nível. O escopo, neste momento, é representado pelas necessidades dos envolvidos, e não por funcionalidades técnicas.

2.1 Resumo do Negócio

Nesta subseção, você deve apresentar uma descrição breve do domínio do problema envolvido no projeto. O objetivo é contextualizar o leitor sobre a área em que o problema ocorre.

Explique, de forma simples:

- *em que tipo de organização, serviço ou contexto o problema acontece;*
- *qual é a atividade principal desse contexto;*
- *por que esse cenário é relevante.*

A escrita deve ser clara e direta, como se você estivesse explicando o contexto do problema para alguém que não conhece esse domínio.

Extensão sugerida: 5 a 8 linhas.

2.2 Problemas Identificados

Aqui você deve listar e descrever os principais problemas que motivaram o desenvolvimento do produto. Cada problema deve ser analisado individualmente, utilizando a estrutura abaixo. Caso exista mais de um problema relevante, repita a tabela para cada um deles.

A ideia não é “inventar problemas”, mas identificar situações reais que causam impacto negativo para usuários ou organizações.

Estrutura para cada problema:

Item	Descrição
O problema de	Descreva claramente o problema observado. Exemplo: ausência de registro das operações realizadas em uma

Afeta	ocorrência, fazendo com que o sistema apresente apenas o último estado.
Cujo impacto é	Indique quem é impactado diretamente pelo problema (usuários, gestores, equipes, clientes, etc.). Explique quais são as consequências práticas desse problema. Pense em atrasos, retrabalho, falta de informação, erros ou prejuízos.
Benefícios de uma solução seriam	Liste os principais ganhos esperados caso o problema seja resolvido, como melhoria de processos, maior controle, melhor tomada de decisão ou melhor experiência do usuário.

Nos períodos iniciais, espera-se uma análise mais simples e direta. Nos períodos seguintes, essa seção deve ser refinada, com problemas mais bem delimitados, impactos mais claros e benefícios mais bem fundamentados.

Nesta seção, a escrita deve ser clara e acessível. Evite o uso excessivo de linguagem técnica, pois o foco neste momento não é a solução tecnológica, mas sim a compreensão do problema. Dê prioridade à explicação do problema em si, às pessoas envolvidas e ao valor que uma possível solução pode gerar. Sempre que achar necessário, utilize exemplos para tornar o cenário mais compreensível e concreto, e evite descrições genéricas ou superficiais que não ajudem a entender o contexto real do projeto.

A extensão esperada para esta seção é de aproximadamente 10 a 15 linhas, podendo chegar a cerca de meia página, considerando todas as subseções. O importante não é a quantidade de texto, mas a clareza e a qualidade da análise apresentada.

Na validação desta parte, serão observados principalmente a clareza na descrição do problema, a coerência entre o problema identificado, seus impactos e os benefícios esperados de uma solução, a capacidade de análise do contexto apresentado, a adequação da profundidade do texto ao período cursado e a organização geral do conteúdo, incluindo a qualidade da escrita.

3 EQUIPE DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: sempre que houver mudanças na equipe

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2320740	Micael Cruz Batista Martins	Desenvolvedor back-end, Testes e QA.
2321056	Fernando Luis Rodrigues De Oliveira	Desenvolvedor full-stack, testes de software.
2320113	Audrey Pereira Lacerda	Product Owner e Designer de interface e experiência de usuário.
2320046	Abner De Oliveira Cosmo	Designer de interface e QA.

Nesta seção, a identificação da equipe deve ser feita com atenção e cuidado. É obrigatório informar o nome completo de todos os integrantes do grupo, bem como o número de

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Criação obrigatória:

Repositório de Código: a partir do 2º Período – Fase 02

Repositório de Protótipo: a partir do 2º Período – Fase 01

Repositório de Aplicações Executáveis: a partir do 5º Período – Fase 02

Atualização: contínua

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Documentação	Documento atual	A documentação abrange a ideia central,

	modelo de negócio, arquitetura etc...
Repositório da aplicação https://github.com/Fernando-Oli/viaja-mais	Repositório da versão atual e executável da aplicação.
Protótipo UI/UX https://www.figma.com/proto/kSetn56Ej9FjcRRxMJpVGh/VI-AJA--?node-id=0-1&t=PPjhLDRoQxOHlkiz-1	Acesso ao protótipo de interface no Figma.

PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

A Parte 02 – Planejamento do Semestre tem como objetivo apresentar como o grupo pretende conduzir o desenvolvimento do Projeto Integrador ao longo do semestre. Aqui você deve deixar claro em que ponto o projeto se encontra, quais são os objetivos para o período atual e como essas atividades serão organizadas no tempo. Esta parte não é apenas um cronograma, mas um espaço para demonstrar planejamento, organização e entendimento do caminho que o projeto deve seguir. A avaliação desta seção considera a coerência entre a situação atual do projeto, os objetivos propostos para o semestre e o planejamento das atividades, sempre levando em conta o período cursado e o nível de complexidade esperado.

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Atualmente, o projeto já possui uma base funcional do sistema desenvolvida.

A aplicação está conectada ao banco de dados e algumas funcionalidades principais já podem ser utilizadas, permitindo realizar operações básicas dentro da

proposta do sistema. Além disso, parte das telas da interface já foi criada, possibilitando a navegação e interação inicial com o sistema.

No entanto, o sistema ainda está em fase de desenvolvimento e precisa de refinamentos. Algumas telas ainda precisam ser finalizadas e novas funcionalidades devem ser implementadas para completar todas as operações planejadas. Também será necessário melhorar alguns aspectos da interface e da organização do código para tornar o sistema mais estável e fácil de manter.

Em relação à documentação, já foram elaboradas partes importantes, como a descrição da ideia do projeto, seus objetivos e a arquitetura geral do sistema. Mesmo assim, a documentação ainda continuará sendo desenvolvida e atualizada conforme o avanço do projeto, acompanhando as melhorias e novas funcionalidades que serão implementadas. Dessa forma, o projeto encontra-se em um estágio intermediário de desenvolvimento.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Neste semestre, o principal objetivo do projeto Viaja+ é dar continuidade ao desenvolvimento do sistema, implementando as funcionalidades classificadas como Must-have e Should-have que ainda não foram concluídas. Essas funcionalidades correspondem aos recursos essenciais para o funcionamento completo da aplicação, como melhorias no gerenciamento de viagens, organização de roteiros, registro e controle de despesas, além de recursos voltados à colaboração entre usuários.

Além da implementação dessas funcionalidades, também será realizado um processo de refinamento do sistema como um todo. Isso inclui melhorias nas telas já existentes, ajustes na navegação entre páginas e aperfeiçoamentos na

experiência do usuário. O objetivo dessas melhorias é tornar o sistema mais intuitivo, organizado e consistente, garantindo que as funcionalidades já desenvolvidas sejam utilizadas de forma clara e eficiente.

Outro objetivo importante para este semestre é manter a documentação do projeto sempre atualizada, acompanhando a evolução do sistema e registrando as decisões técnicas tomadas ao longo do desenvolvimento. Também está prevista a possível implementação de testes relacionados à qualidade de software, com o objetivo de auxiliar na identificação de problemas e orientar o processo de refinamento do sistema.

Essas escolhas são coerentes com o estágio atual do projeto e com o nível de conhecimento do grupo, permitindo consolidar as funcionalidades principais do aplicativo e melhorar gradualmente sua qualidade, organização e estabilidade.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Criação obrigatória: 1º ao 8º Período – Fase 01

Período	Etapa	Atividades	Resultado
Fevereiro	Planejamento do semestre	Revisão do estado atual do sistema e definição das prioridades de desenvolvimento.	Definição dos objetivos do semestre e planejamento das próximas etapas.
Março	Avaliação de qualidade do sistema	Realização de atividade de testes de qualidade de software e identificação de problemas ou melhorias no sistema, revisão dos requisitos.	Levantamento de ajustes necessários e direcionamento para refinamento do sistema.
Abril	Desenvolvimento de funcionalidades essenciais	Implementação das funcionalidades classificadas como Must-have que ainda não foram concluídas.	Sistema com as principais funcionalidades essenciais implementadas.
Maio	Expansão de funcionalidades e melhorias	Implementação de funcionalidades Should-have e melhorias na interface e experiência do usuário.	Sistema mais completo e com melhor usabilidade.
Maio – Junho	Refinamento do sistema	Ajustes nas funcionalidades existentes, correções de problemas e melhorias na organização do código.	Sistema mais estável, organizado e preparado para uso.
Junho	Validação e atualização da documentação	Revisão geral do sistema, testes finais e atualização da documentação do projeto.	Sistema refinado, documentado e pronto para uso em sua versão atual.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

Esta parte do documento tem como objetivo garantir que o projeto esteja sendo construído a partir de um entendimento real do público, do contexto de negócio e das necessidades envolvidas. Aqui o foco não é tecnologia, mas sim compreender para quem o produto está sendo desenvolvido, qual problema existe e quais necessidades o sistema deve atender. Essa parte é fundamental, pois serve de base para os requisitos, regras de negócio e decisões técnicas que virão nas próximas etapas do Projeto Integrador.

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: Todos os períodos seguintes

Nesta seção, vocês devem descrever quem é o público do produto. No primeiro período, espera-se uma caracterização mais geral, explicando quem são os

usuários, em que contexto utilizam o sistema e quais necessidades básicas eles possuem.

A partir do segundo período, essa descrição deve ser aprimorada, tornando o público mais bem delimitado, com maior clareza sobre perfis de usuários, contextos de uso e diferenças entre tipos de usuários, quando existirem.

Utilizem linguagem clara, exemplos simples e evitem descrições genéricas. Pensem sempre que estão explicando para alguém que nunca ouviu falar do projeto.

A avaliação considera a clareza da descrição, a coerência com a proposta do produto e o nível de aprofundamento compatível com o período cursado.

Extensão sugerida:

- 1º período: 6 a 10 linhas
- períodos seguintes: 10 a 15 linhas

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 01

Atualização: 2º e 3º Período

Aqui vocês devem explicar em que contexto de negócio o produto está inserido. No primeiro período, o foco deve ser apresentar o tipo de serviço, organização ou atividade em que o problema ocorre, descrevendo o funcionamento geral desse cenário.

Nos períodos seguintes, espera-se um aprofundamento maior, com uma descrição mais clara dos processos envolvidos, das dificuldades existentes e das oportunidades de melhoria que justificam o produto.

Não é necessário citar empresas específicas. O importante é demonstrar entendimento do cenário e do problema.

Na avaliação, serão observados a coerência do contexto apresentado, a relação com o público descrito e a clareza da explicação.

Extensão sugerida:

- 1º período: 8 a 12 linhas
- períodos seguintes: 12 a 18 linhas

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: contínua.

*Nesta seção, vocês devem demonstrar que pesquisaram **como o problema é tratado atualmente**. Podem ser sistemas já existentes, soluções conhecidas no mercado, processos manuais ou alternativas utilizadas pelos usuários.*

No início, a análise pode ser simples, destacando poucas soluções e suas limitações. Com o avanço do curso, espera-se comparações mais claras e análises mais críticas.

A avaliação considera o esforço de pesquisa, a coerência das soluções citadas com o problema apresentado e a capacidade de identificar limitações ou oportunidades de melhoria.

Extensão sugerida: 8 a 12 linhas

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

*Aqui vocês devem descrever **como buscaram entender o usuário na prática**. No início, podem ser utilizadas estratégias simples, como conversas informais, questionários básicos ou observações.*

Com o avanço dos períodos, espera-se que a pesquisa seja mais estruturada, com melhor definição do público pesquisado e maior clareza dos objetivos da pesquisa.

A avaliação considera a coerência da pesquisa com o projeto, a clareza da descrição e o esforço real em ouvir o usuário.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

*Nesta seção, vocês devem apresentar os **principais aprendizados obtidos com a pesquisa**. No início, os resultados podem ser apresentados de forma mais descritiva. Com o tempo, espera-se maior organização, uso de tabelas simples e melhor conexão com o problema e os requisitos do sistema.*

O importante é mostrar que a pesquisa gerou informações úteis e influenciou o projeto.

A avaliação considera a clareza dos resultados, a relação com o problema descrito e a capacidade de transformar pesquisa em insumo para o sistema.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN1	Email único.	RF01.1
Detalhamento: Cada email pode ser usado apenas uma vez no cadastro de usuários.		
ID	Descrição	Status
RN2	Confirmação obrigatória de conta	RF01.2, RF01.3

Detalhamento:O usuário precisa confirmar o email antes de acessar o sistema.		
ID	Descrição	Status
RN3	Segurança de senha	RF01.1, RF02.3
Detalhamento:A senha deve possuir no mínimo 8 caracteres.		
ID	Descrição	Status
RN4	Sessão autenticada	RF01.3, RF01.5, RF01.6
Detalhamento:Apenas usuários logados podem acessar funcionalidades privadas do sistema.		
ID	Descrição	Status
RN5	Exclusão de conta	RF02.4
Detalhamento:Ao excluir uma conta, todos os dados do usuário devem ser removidos permanentemente.		
ID	Descrição	Status
RN6	Dono da viagem	RF03.1
Detalhamento:Toda viagem deve possuir um usuário responsável (criador).		
ID	Descrição	Status
RN7	Permissão de edição	RF03.2, RF04.5
Detalhamento:Apenas o dono da viagem ou membros convidados podem editar dados da viagem.		
ID	Descrição	Status
RN8	Exclusão de viagem	RF03.3
Detalhamento:Apenas o dono da viagem pode excluir a viagem.		

ID	Descrição	Status
RN9	Datas válidas da viagem	RF03.1, RF03.2
Detalhamento:A data de início não pode ser posterior à data de término.		
ID	Descrição	Status
RN10	Limite de viagens	RF03.1
Detalhamento:Um usuário pode possuir múltiplas viagens cadastradas.		
ID	Descrição	Status
RN11	Convite para membros	RF04.1
Detalhamento:Apenas o dono da viagem pode enviar convites para outros usuários.		
ID	Descrição	Status
RN12	Aceitação de convite	RF04.2, RF04.3
Detalhamento:O convidado deve aceitar o convite antes de acessar a viagem.		
ID	Descrição	Status
RN13	Permissões de membros	RF04.4, RF04.5, RF04.6
Detalhamento:Membros podem visualizar a viagem, adicionar atividades e despesas, mas não excluí-la.		
ID	Descrição	Status
RN14	Saída de membros	RF04.8
Detalhamento:Um participante pode sair da viagem quando desejar.		
ID	Descrição	Status

RN15	Associação de atividade	RF05.1
Detalhamento:Toda atividade deve estar vinculada a uma viagem existente.		
ID	Descrição	Status
RN16	Data da atividade	RF05.1, RF05.4
Detalhamento:A data da atividade deve estar dentro do período da viagem.		
ID	Descrição	Status
RN17	Horário válido	RF05.6
Detalhamento:Horários de atividades devem seguir formato válido.		
ID	Descrição	Status
RN18	Associação de despesas	RF06.1
Detalhamento:Toda despesa deve estar vinculada a uma viagem específica.		
ID	Descrição	Status
RN19	Categorias de despesas	RF06.5
Detalhamento:As despesas podem ser classificadas em categorias (alimentação, transporte, etc.).		
ID	Descrição	Status
RN20	Alerta de orçamento	RF06.7
Detalhamento:O sistema alerta quando os gastos atingirem 80% do orçamento definido.		
ID	Descrição	Status
RN21	Comparação de orçamento	RF06.6

Detalhamento:O sistema deve permitir comparar o total gasto com o orçamento da viagem.

ID	Descrição	Status
RN22	Associação de reservas	RF07.1, RF07.2, RF07.3, RF07.4

Detalhamento:Todas as reservas devem estar vinculadas a uma viagem.

ID	Descrição	Status
RN23	Datas válidas de reserva	RF07.1, RF07.2, RF07.3

Detalhamento:As reservas devem possuir datas dentro do período da viagem.

ID	Descrição	Status
RN24	Pesquisa de lugares	RF08.1

Detalhamento:O usuário pode buscar locais turísticos ou de interesse.

ID	Descrição	Status
RN25	Lugares favoritos	RF08.2

Detalhamento:O usuário pode salvar lugares para consulta futura.

ID	Descrição	Status
RN26	Notas sobre lugares	RF08.3

Detalhamento:O usuário pode registrar observações pessoais sobre lugares.

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.1	O sistema deve permitir registro de novos usuários com email e senha.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Cadastro com email válido e senha para criação de conta.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.2	O sistema deve enviar email de confirmação após registro.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Envio automático de link de confirmação para ativação da conta.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.3	O sistema deve permitir login com email e senha.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Usuário acessa o sistema utilizando credenciais cadastradas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.4	O sistema deve permitir logout.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Encerramento seguro da sessão do usuário.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.5	O sistema deve manter sessão do usuário.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Sessão permanece ativa durante a navegação do usuário.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF01.6	O sistema deve proteger rotas autenticadas.	Concluído	Must-have

Detalhamento: Páginas restritas exigem autenticação.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF02.1	O usuário deve poder visualizar seu perfil.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Exibir nome, email e avatar do usuário.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF02.2	O usuário deve poder editar nome e avatar.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Atualização de nome e imagem de perfil.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF02.3	O usuário deve poder alterar senha.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Alteração da senha mediante validação.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF02.4	O usuário deve poder excluir conta.		Should-have
Detalhamento: Remoção permanente da conta do sistema.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.1	O usuário deve poder criar nova viagem.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Registro de viagem com destino, nome e datas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.2	O usuário deve poder editar viagem.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Atualização de informações da viagem.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.3	O usuário deve poder excluir viagem.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Remoção de viagem do sistema.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.4	O usuário deve poder visualizar lista de viagens.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Listagem das viagens cadastradas pelo usuário.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.5	O usuário deve poder visualizar detalhes da viagem.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Exibição completa das informações da viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.6	O usuário deve poder definir orçamento.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Definição de limite financeiro para a viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.7	O usuário deve poder adicionar imagem de capa.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Upload de imagem representativa da viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF03.8	O usuário deve poder alterar status da viagem.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Alteração do status da viagem (planejada, em andamento, finalizada).			
ID	Descrição	Status	Prioridade

RF04.1	O dono deve poder convidar pessoas por email.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Envio de convite por email para participação na viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.2	O convidado deve receber notificação de convite.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Usuário recebe aviso de convite para participar da viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.3	O convidado deve poder aceitar ou recusar convite.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Opção de aceitar ou recusar participação.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.4	Membros devem poder visualizar a viagem.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Participantes podem acessar o planejamento.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.5	Membros devem poder editar itinerário.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Colaboração no planejamento de atividades.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.6	Membros devem poder adicionar despesas.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Registro compartilhado de despesas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.7	O dono deve poder remover membros.	Não implementado	Should-have

Detalhamento: Criador pode remover participantes.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF04.8	Membros devem poder sair da viagem.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Participante pode deixar a viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.1	O usuário deve poder adicionar atividade ao itinerário.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Inclusão de atividades planejadas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.2	O usuário deve poder editar atividade.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Atualização de informações das atividades.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.3	O usuário deve poder excluir atividade.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Remoção de atividades.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.4	O usuário deve poder visualizar itinerário por data.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Organização das atividades por data.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.5	O usuário deve poder categorizar atividades.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Classificação por tipo de atividade.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.6	O usuário deve poder definir horários.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Associação de horário às atividades.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF05.7	O usuário deve poder adicionar localização.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Associação de localização geográfica.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.1	O usuário deve poder adicionar despesa.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Registro de novos gastos.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.2	O usuário deve poder editar despesa.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Atualização de despesas registradas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.3	O usuário deve poder excluir despesa.	Não implementado	Must-have
Detalhamento: Remoção de despesas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.4	O usuário deve poder visualizar total de gastos.	Concluído	Must-have
Detalhamento: Soma total de despesas da viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade

RF06.5	O usuário deve poder visualizar gastos por categoria.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Visualização de gastos agrupados.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.6	O usuário deve poder comparar gastos com orçamento.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Comparação entre gastos e orçamento.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF06.7	O sistema deve alertar quando gastos ultrapassarem 80% do orçamento.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Aviso quando atingir 80% do orçamento.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.1	O usuário deve poder adicionar reserva de voo.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Registro de informações de voo.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.2	O usuário deve poder adicionar reserva de hotel.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Registro de hospedagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.3	O usuário deve poder adicionar reserva de carro.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Registro de aluguel de veículo.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.4	O usuário deve poder adicionar reserva de atividade.	Não implementado	Should-have

Detalhamento: Registro de reservas de atividades.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.5	O usuário deve poder editar reserva.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Atualização das informações de reserva.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.6	O usuário deve poder excluir reserva.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Remoção de reservas.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF07.7	O usuário deve poder visualizar todas as reservas.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Lista geral das reservas da viagem.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.1	O usuário deve poder buscar lugares.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Pesquisa de locais turísticos ou de interesse.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.2	O usuário deve poder salvar lugares favoritos.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Salvamento de locais para consulta futura.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.3	O usuário deve poder adicionar notas aos lugares.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Registro de observações sobre locais.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.4	O usuário deve poder marcar lugares como visitados.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Marcação de locais já visitados.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.5	O usuário deve poder visualizar lugares no mapa.	Concluído	Should-have
Detalhamento: Visualização geográfica em mapa.			
ID	Descrição	Status	Prioridade
RF08.6	O usuário deve poder excluir lugares salvos.	Não implementado	Should-have
Detalhamento: Remoção de locais salvos.			

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Criação obrigatória: 1º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Nesta seção, vocês devem apresentar os requisitos não funcionais iniciais, ou seja, características de qualidade e restrições que o sistema deve atender, independentemente das funcionalidades. No primeiro período, espera-se apenas a identificação desses aspectos de forma simples, sem métricas complexas ou padrões técnicos.

Pensem nos requisitos não funcionais como respostas para perguntas do tipo: “Como o sistema deve se comportar?”, “Quais cuidados ele precisa ter?” ou “Quais limitações devem ser respeitadas?”. Exemplos comuns envolvem usabilidade, desempenho, segurança, confiabilidade ou disponibilidade, sempre descritos em linguagem acessível.

Nos períodos seguintes, esses requisitos devem ser detalhados, medidos e refinados conforme o avanço do curso e do projeto.

A avaliação considera a coerência dos requisitos não funcionais com o contexto do produto, a clareza das descrições e a adequação do nível de aprofundamento ao período cursado.

Para cada requisitos utilizar uma tabela conforme apresentado abaixo.

ID	Descrição	Status	Prioridade
<i>RNF-001 (inserir identifica ção padroniz ada)</i>	<i>Inserir a descrição do requisito.</i>	<i>Inserir o status desse requisito no projeto</i>	<i>Inserir o nível de prioridade do requisito apresentado.</i>
Detalhamento: <i>Apresentar aqui todo o detalhamento do requisito que está sendo apresentado.</i>			

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Nesta parte do documento, o Projeto Integrador passa do planejamento conceitual para a construção técnica inicial da solução. Aqui o foco está no design do sistema, na modelagem do projeto, na organização dos dados e no início da implementação, sempre respeitando o nível de maturidade técnica esperado para os períodos 2, 3 e 4.

16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 01

Atualização: 3º e 4º Período.

Nesta seção, vocês devem apresentar como o sistema foi pensado do ponto de vista do usuário. No segundo período, espera-se a definição do fluxo básico de telas e das principais interações. Nos períodos seguintes, esse design deve ser refinado, considerando usabilidade, clareza e coerência com os requisitos levantados.

Aqui não avalio estética, mas sim organização, coerência e justificativa das escolhas de design.

16.1 Fluxo de Navegação

Descrevam o caminho principal que o usuário percorre no sistema, desde a entrada até as principais funcionalidades.

16.2 Protótipos do Sistema

Apresentem os protótipos utilizados no projeto, iniciando com wireframes simples no 2º período e evoluindo para protótipos navegáveis nos períodos seguintes. Os protótipos devem estar alinhados com os requisitos funcionais definidos anteriormente.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

Criação obrigatória: 2º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Nesta seção, vocês devem explicar como o projeto está sendo organizado e modelado, tanto do ponto de vista da gestão quanto da compreensão do sistema. No segundo período, a organização pode ser simples, como divisão de tarefas, listas de atividades ou pequenos ciclos de trabalho. Nos períodos seguintes, espera-se maior clareza na organização das entregas e no acompanhamento da evolução do projeto.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

Descrevam como o grupo organiza o trabalho, distribui tarefas e acompanha o progresso. Não é necessário aplicar frameworks ágeis completos, mas sim demonstrar organização e planejamento.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

Apresentem diagramas que ajudem a entender o funcionamento do sistema, como diagramas de casos de uso, fluxos ou diagramas simples de classes. No 2º período, os diagramas devem ser mais conceituais; nos períodos seguintes, podem ser refinados.

Os diagramas devem sempre ser explicados no texto.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 3º Período – Fase 01

Atualização: 4º Período.

18.1 Modelo de Dados

O modelo de dados do sistema Viaja+ foi desenvolvido para organizar e estruturar as informações relacionadas ao planejamento e gerenciamento de viagens. A modelagem considera as principais entidades envolvidas no funcionamento do sistema, como usuários, viagens, itinerários, despesas, reservas e locais de interesse.

A entidade central do sistema é trips, responsável por armazenar as informações de cada viagem cadastrada, como título, destino, datas, descrição e orçamento. Cada viagem está associada a um usuário por meio da chave estrangeira user_id, estabelecendo uma relação de um-para-muitos, na qual um usuário pode criar diversas viagens.

A tabela profiles complementa os dados dos usuários cadastrados no sistema de autenticação, armazenando informações adicionais como nome e avatar. Essa tabela possui relação direta com a estrutura de autenticação da plataforma, garantindo que cada usuário tenha um perfil associado.

A partir da entidade trips, diversas outras tabelas se relacionam ao sistema. A tabela itinerary_items registra as atividades planejadas para a viagem, como eventos, visitas ou compromissos, incluindo data, horário, local e categoria. Já a tabela expenses permite registrar despesas relacionadas à viagem, armazenando informações como valor, categoria, data e usuário responsável pelo gasto.

O sistema também inclui a tabela bookings, responsável por armazenar informações sobre reservas de voos, hotéis, veículos ou atividades. Outra entidade relevante é places, utilizada para registrar locais de interesse ou pontos turísticos que o usuário deseja visitar durante a viagem.

Para permitir o planejamento de viagens em grupo, o sistema utiliza as tabelas trip_members e trip_invitations. A tabela de membros registra quais usuários participam de determinada viagem, enquanto a tabela de convites permite enviar solicitações de participação para outros usuários.

Essa estrutura foi organizada com base em relações bem definidas entre as entidades, garantindo consistência, organização e facilidade de expansão do sistema conforme novas funcionalidades forem adicionadas.

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

Os dados do sistema são armazenados em um banco de dados relacional PostgreSQL, gerenciado pela plataforma Supabase. Essa infraestrutura permite armazenar e gerenciar as informações do sistema de forma estruturada, segura e escalável.

Cada entidade do sistema corresponde a uma tabela no banco de dados, contendo atributos específicos que representam as características de cada elemento do sistema. As relações entre as tabelas são estabelecidas por meio de chaves estrangeiras, garantindo integridade referencial entre os dados. Por exemplo, atividades do itinerário, despesas e reservas estão diretamente associadas a uma viagem específica por meio da chave trip_id.

A manipulação dos dados ocorre por meio de operações de criação, leitura, atualização e exclusão realizadas pelo sistema. Quando um usuário cria uma nova viagem, por exemplo, um registro é inserido na tabela trips, enquanto atividades planejadas são registradas na tabela itinerary_items. Da mesma forma, despesas registradas pelo usuário são armazenadas na tabela expenses, permitindo o controle financeiro da viagem.

Além disso, o banco de dados utiliza índices em colunas frequentemente consultadas, como identificadores de viagem e usuário, o que melhora o desempenho das consultas e torna o acesso às informações mais rápido. Essa organização permite que o sistema consulte e manipule dados de forma eficiente, mesmo com o crescimento da quantidade de usuários e viagens registradas.

Dessa forma, a estrutura de dados foi projetada para garantir organização das informações, integridade entre os registros e suporte ao funcionamento das funcionalidades principais do sistema, como planejamento de itinerários, controle de despesas e colaboração em viagens em grupo.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

Criação obrigatória: 4º Período – Fase 02

Atualização: contínua.

Nesta seção, o objetivo não é cobrar um sistema completo ou funcional, mas sim registrar os primeiros contatos práticos do grupo com a tecnologia escolhida para o projeto. Aqui o foco está na experimentação, no aprendizado e na validação inicial de ideias técnicas, de forma compatível com o momento do curso.

Essa parte existe para mostrar que o grupo começou a transformar o projeto em algo concreto, ainda que de forma simples, exploratória e parcial. Não se espera maturidade técnica nem soluções definitivas neste momento.

19.1 Escolhas Tecnológicas

Nesta subseção, vocês devem apresentar as principais tecnologias que pretendem utilizar no projeto, como linguagem de programação, ferramentas de desenvolvimento, banco de dados ou bibliotecas básicas. As escolhas devem ser justificadas de forma simples, considerando o que o grupo já conhece, o que está aprendendo no curso e o que faz sentido para o problema proposto.

Não é esperado domínio avançado das tecnologias, mas sim consciência da escolha. Evitem justificativas baseadas apenas em preferência pessoal.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Aqui vocês devem descrever quais experimentações técnicas já foram realizadas, como pequenos testes de código, protótipos funcionais simples, exercícios de conexão com banco de dados, manipulação inicial de dados ou testes de lógica relacionados ao projeto.

Essas experimentações podem ser:

- *trechos simples de código;*
- *pequenos testes isolados;*
- *provas de conceito;*
- *exercícios que ajudem o grupo a entender como a tecnologia funciona no contexto do projeto.*

Não é obrigatório que tudo esteja integrado ou funcionando como um sistema. O que se espera é evidência de aprendizado prático e evolução técnica inicial.

PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

Nesta parte do documento, o Projeto Integrador entra em uma etapa mais técnica. Aqui o foco passa a ser a definição consciente da arquitetura do sistema, o uso real de tecnologias e a implementação progressiva do projeto, acompanhando o avanço do curso.

É importante deixar claro que o nível de profundidade esperado evolui de um período para o outro. Todos preenchem esta parte, mas não no mesmo nível de complexidade.

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

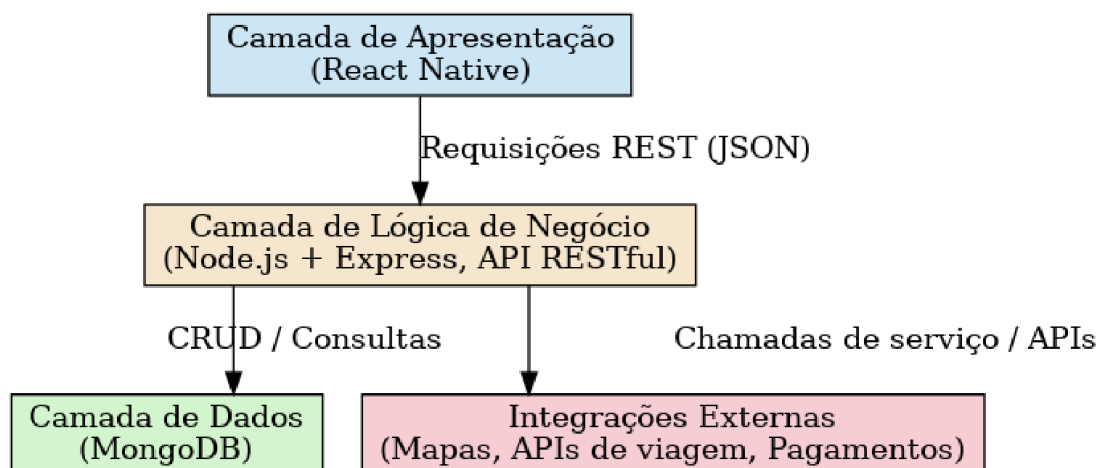
Criação obrigatória: 5º Período – Fase 01

Atualização: 6º e 7º Período.

O Viaja+ adota uma arquitetura em camadas projetada para garantir separação clara de responsabilidades, escalabilidade e facilidade de manutenção ao longo da evolução do produto. Na camada de apresentação, desenvolvida em React Native, concentram-se todas as interações com o usuário, oferecendo uma interface responsiva e multiplataforma para criação e gerenciamento de viagens, roteiros e despesas. Essa camada não contém lógica de negócio, funcionando apenas como consumidora da API e comunicando-se com o backend por meio de chamadas REST seguras, enviando e recebendo dados em formato JSON.

A camada de lógica de negócio é implementada em Node.js com Express e atua como o núcleo da aplicação. É nela que residem as regras de negócio, o processamento de dados e a orquestração das funcionalidades principais. Essa camada expõe uma API RESTful com endpoints organizados por domínio. autenticação, usuários, viagens, roteiros e despesas, garantindo padronização e fácil consumo pelo frontend. Também é responsável pela validação de dados, aplicação de regras de segurança e controle de permissões de acesso, garantindo integridade e confiabilidade das operações. A camada de persistência utiliza MongoDB para armazenar dados de forma flexível e escalável, permitindo evolução do esquema sem grandes impactos. Embora a persistência seja NoSQL, para fins de documentação acadêmica, o modelo foi normalizado e transformado em um DER relacional, deixando explícitos os relacionamentos e assegurando consistência referencial.

Além disso, a arquitetura prevê uma camada de integrações externas desacoplada, implementada por meio de adaptadores de serviço. Essa abordagem possibilita consumir APIs de mapas, companhias aéreas, plataformas de hospedagem e gateways de pagamento de maneira modular, facilitando substituições ou adição de novos provedores sem impactar a lógica central. No fluxo de execução, o aplicativo em React Native envia requisições à API, que processa as informações, aplica as regras de negócio, interage com o banco de dados e, quando necessário, consome serviços externos de forma assíncrona. Essa organização garante que o sistema seja modular, testável e preparado para receber novas funcionalidades, mantendo bom desempenho e clareza arquitetural mesmo à medida que o produto cresce.



React Native: Desenvolvimento Cross-Platform

O projeto visa ser um app multiplataforma (iOS, Android e Web), com forte demanda por agilidade no desenvolvimento, consistência de interface, integração com diversos sistemas e manutenção eficiente. Nesses aspectos, o React Native se destaca por sua reutilização de código e redução do tempo de desenvolvimento, estudos apontam que até 90 a 95% do código, pode ser compartilhado entre plataformas, reduzindo o esforço em cerca de 33% comparado a outras ferramentas como Flutter com Dart (ELEGANTBIZTECH, 2025). Por exemplo, um caso levou uma funcionalidade criada com Swift levou 12 meses par ser feito, enquanto em React Native + expo se levou apenas 4 meses, reduzindo o tempo em 67%, por isso a escolha desta tecnologia parece a mais assertiva dentro do contexto mobile.

Funcionamento

Alguns recursos apresentados por essa ferramenta demonstram sua eficácia, o Hot-reloading, que permite ver mudanças de interface em tempo real, acelerando debugs e o refinamento de UI sem reiniciar o app. Mesmo usando uma ponte entre JavaScript e componentes nativos, o React Native alcança 60 fps em muitos casos, com impacto de desempenho reduzido comparado a tecnologias híbridas baseadas em WebView .

Também, React Native possui milhares de pacotes, módulos nativos prontos e suporte ativo da comunidade e grandes empresas (Meta, Microsoft, Walmart, Shopify, Instagram) . Isso torna mais ágil a integração com APIs externas (ex:

Google Maps, companhias aéreas, gateways de pagamento), fundamentais para o “Viaja+”.

E por permitir uso de um único time de desenvolvedores para múltiplas plataformas, há redução significativa nos custos de manutenção e atualizações, além de simplificação dos processos de CI/CD e deploy.

Banco de Dados Não Relacional (NoSQL): Flexibilidade Estrutural

Esse projeto que integrará dados de roteiros, reservas, despesas e serviços externos (companhias aéreas, mapas, hospedagens), um banco NoSQL oferece vantagens fundamentais em relação aos bancos relacionais tradicionais.

Dentro do NoSQL utiliza-se esquemas dinâmicos, permitindo adicionar ou modificar campos conforme a aplicação evolui, sem necessidade de migrações pesadas de esquema (APPJOT, 2025). Essa flexibilidade facilita a introdução de novos tipos de dados (como campos de reserva ou serviços) a qualquer momento, sem interrupção do sistema. Sendo estruturado horizontalmente, o NoSQL distribui dados em vários nós, suportando grandes volumes com latência baixa. Isso garante que, mesmo com aumento de usuários ou integração com múltiplos serviços em tempo real, a performance do sistema se mantenha estável.

Além disso, muitos bancos NoSQL adotam arquiteturas replicadas e distribuídas, assegurando disponibilidade contínua mesmo se alguns nós falharem. Essa robustez é essencial em sistemas que dependem de integrações externas, reduzindo riscos de downtime (Mahesh Kumar Goyal, Google Inc., 2025).

A abordagem NoSQL favorece a persistência poliglota: diferentes serviços do “Viaja+” podem utilizar o modelo de dados mais adequado (documentos JSON, chave-valor, grafos), sem necessidade de um esquema único centralizado. Assim, cada módulo (itinerários, despesas, integrações) pode escalar e evoluir de forma independente (ASTCONSULTING, 2025). Como bancos NoSQL suportam semântica JSON nativa (como o MongoDB), fica natural armazenar respostas de APIs externas, por exemplo, dados de voos ou mapas, como documentos completos, facilitando consultas e exibição no aplicativo, sem necessidade de normalização por tabelas.

Estrutura do Banco

O banco de dados do sistema Viaja+ foi projetado para centralizar e facilitar o gerenciamento completo de viagens, desde o planejamento até o controle de gastos e organização de roteiros. A estrutura foi dividida em tabelas que representam os principais elementos da experiência de viagem, com relações bem definidas para garantir a integridade e a consistência das informações. O sistema tem como ponto de partida a tabela Usuario, que armazena os dados de cada pessoa cadastrada na plataforma, como nome, email e senha (em formato de hash). Essa tabela se relaciona com diversas outras entidades no sistema. Um usuário pode criar múltiplas viagens, configurando uma relação 1:N (um para muitos) com a tabela Viagem. Cada usuário pode criar uma ou mais viagens, o que estabelece uma relação de um-para-muitos entre Usuario e a tabela Viagem. Além disso, as viagens podem ser compartilhadas entre usuários, com uso da tabela intermediária ViagensCompartilhadas, criando uma relação de N:N entre Usuario e Viagem. A tabela Viagem representa a entidade central do sistema, pois todas as informações giram em torno de uma viagem específica. Cada viagem possui atributos como nome, destino, data de início e fim, além do usuário criador (relacionado via chave estrangeira). Essa estrutura permite que o usuário crie, edite e gerencie múltiplas viagens individualmente. Como uma viagem pode conter vários elementos associados (despesas, hospedagens, voos, itinerários), ela mantém relações 1:N com diversas tabelas, como Itinerario, Despesa, Hospedagem, Voo e Avaliacao.

Para organizar as atividades da viagem, o sistema utiliza a tabela Itinerario, que armazena eventos, visitas ou compromissos programados ao longo do percurso. Cada item do itinerário está vinculado a uma viagem por uma relação 1:N (uma viagem pode ter vários itinerários).

Os campos incluem titulo, descricao, data_hora e local. No aspecto financeiro, a tabela Despesa permite que o usuário registre os gastos relacionados à viagem em tempo real. As despesas são associadas tanto à viagem quanto ao usuário que as registrou, possibilitando o controle individual ou coletivo dos custos.

A tabela inclui dados como valor, data, descrição, categoria e permite futura visualização por relatórios. Ela está ligada tanto ao usuário que fez a despesa

quanto à viagem onde ela ocorreu, formando duas relações 1:N: • 1:N com Usuario (um usuário pode ter várias despesas); • 1:N com Viagem (uma viagem pode conter várias despesas). Para garantir que o usuário tenha todas as informações práticas ao seu alcance, o banco possui a tabela Hospedagem, onde ficam registrados os dados dos locais de hospedagem associados à viagem. Os campos incluem nome do estabelecimento, endereço, data de check-in/check-out e o preço total, oferecendo ao usuário uma visão clara de onde vai se hospedar e os custos envolvidos. Como uma viagem pode incluir múltiplos locais de hospedagem, essa tabela possui uma relação 1:N com Viagem.

Da mesma forma, a tabela Voo armazena os dados dos voos relacionados à viagem. São incluídas informações como companhia aérea, número do voo, origem e destino, além das datas e horários de partida e chegada.

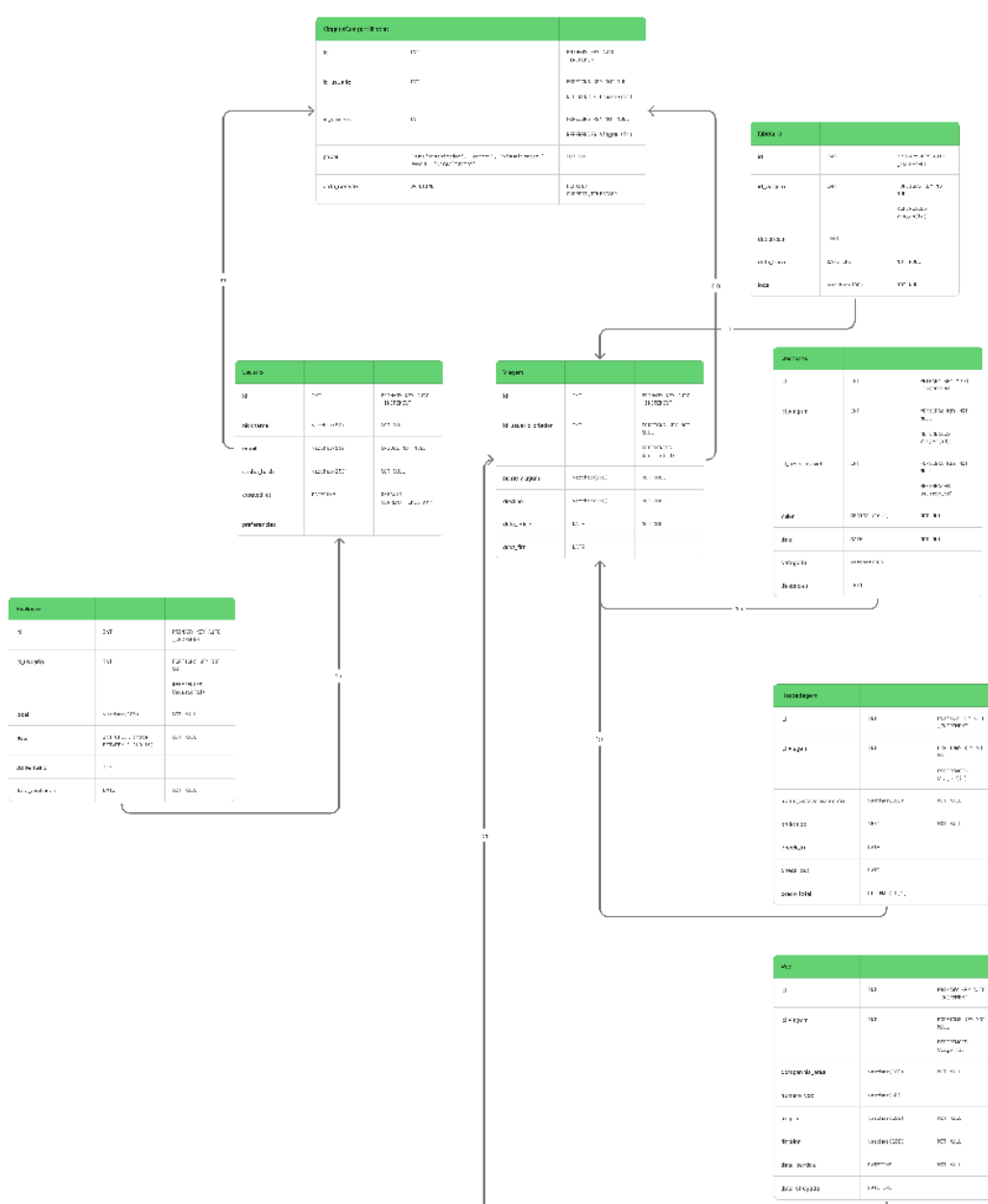
Essa funcionalidade ajuda os usuários a manterem todas as informações dos seus transportes organizadas em um só lugar, sem precisar recorrer a diferentes aplicativos ou emails. De maneira semelhante, a tabela Voo armazena informações dos voos relacionados à viagem, mantendo também uma relação 1:N com Viagem. Para proporcionar uma experiência mais personalizada, o sistema conta com a tabela Avaliacao, que permite aos usuários registrar suas opiniões e notas sobre locais visitados durante a viagem.

As avaliações incluem o nome do local, a nota (de 1 a 5), um comentário e a data da avaliação. Essa funcionalidade permite tanto o registro pessoal de experiências quanto a construção de uma base futura para recomendações personalizadas dentro do app.

Cada avaliação está associada tanto ao usuário quanto à viagem, o que estabelece duas relações 1:N: • 1:N com Usuario (um usuário pode fazer várias avaliações); • 1:N com Viagem (uma viagem pode conter múltiplas avaliações). Essa estrutura de banco de dados foi pensada para garantir flexibilidade, escalabilidade e uma experiência de usuário intuitiva.

A centralização de todas essas funcionalidades em uma única plataforma permite ao usuário economizar tempo, manter o controle financeiro e planejar viagens

de forma prática, fluida e sem complicações. Com um modelo relacional claro e robusto, o sistema *Viaja+* oferece uma base sólida para expansão futura, podendo facilmente incorporar outras funcionalidades como divisão de contas em grupo, integração com APIs externas de reservas e mobilidade, ou sistemas de notificação.



O projeto *Viaja+* utiliza um conjunto de tecnologias e ferramentas escolhidas de acordo com as necessidades do sistema e com os conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso. No desenvolvimento da interface do usuário foram utilizados Next.js e React, que permitem construir interfaces modernas e organizadas por componentes. A linguagem utilizada é TypeScript, que adiciona tipagem ao JavaScript e ajuda a reduzir erros durante o desenvolvimento. Para o estilo das páginas foi adotado Tailwind CSS, que facilita a criação de interfaces responsivas e padronizadas. Também foi utilizada a biblioteca de componentes shadcn/ui, que oferece componentes reutilizáveis e melhora a consistência visual do sistema.

No gerenciamento de estado e consumo de dados da aplicação são utilizados React Hooks e a biblioteca SWR, que auxiliam na atualização eficiente das informações exibidas na interface. Para o tratamento de formulários foram utilizadas as bibliotecas React Hook Form e Zod, que ajudam na validação de dados e tornam o código mais organizado e seguro.

No backend, o projeto utiliza a plataforma Supabase, que fornece serviços prontos como banco de dados, autenticação e armazenamento de arquivos. O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, escolhido por sua confiabilidade e suporte a estruturas relacionais complexas. A autenticação dos usuários é realizada por meio do Supabase Auth, enquanto o armazenamento de arquivos utiliza o Supabase Storage, permitindo que o sistema gerencie dados e recursos de forma centralizada. Além disso, o Supabase Realtime possibilita atualizações em tempo real dentro da aplicação.

Na parte de infraestrutura e implantação, o sistema é hospedado na plataforma Vercel, que permite realizar deploys automáticos a partir do repositório do projeto. A plataforma também oferece rede de distribuição de conteúdo por meio do Vercel Edge Network, integração contínua com repositórios de código e ferramentas de monitoramento como Vercel Analytics, que auxiliam no acompanhamento do desempenho da aplicação.

Além das tecnologias de desenvolvimento, o projeto também utiliza o Figma como ferramenta de design de interface e experiência do usuário. O Figma permite criar wireframes e protótipos interativos de forma colaborativa, facilitando o planejamento das telas e a comunicação entre a equipe de design e desenvolvimento.

Dessa forma, as tecnologias escolhidas atendem às necessidades do projeto, permitindo o desenvolvimento de um sistema organizado, escalável e alinhado com as práticas modernas de desenvolvimento de software.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: 6º e 7º Período.

Nesta seção, vocês devem descrever como o sistema está sendo implementado, considerando suas principais camadas. O objetivo aqui é mostrar que o código não está sendo escrito de forma aleatória, mas seguindo uma organização lógica.

No 5º período, o foco principal deve estar na implementação do frontend. No 6º período, o destaque passa para o backend e a lógica de negócio. No 7º período, espera-se que as camadas estejam integradas.

Não se espera um sistema completo logo no início, mas sim evolução progressiva e organizada.

22.1 Frontend

Aqui vocês devem explicar como o frontend foi desenvolvido, abordando a organização das telas, a estrutura do código, os principais componentes e a relação com os requisitos funcionais. O foco é mostrar entendimento da construção da interface e da experiência do usuário.

A avaliação considera a organização do código, a clareza da explicação e a coerência com os requisitos definidos anteriormente.

22.2 Backend

O backend do sistema Viaja+ foi desenvolvido utilizando a plataforma Supabase, que fornece serviços integrados de banco de dados, autenticação, armazenamento e comunicação em tempo real. A aplicação utiliza o banco de dados PostgreSQL, responsável por armazenar todas as informações relacionadas aos usuários, viagens, roteiros, despesas, reservas e locais de interesse. Essa estrutura permite manter os dados organizados e garantir integridade nas relações entre as entidades do sistema.

A organização dos dados no backend segue um modelo estruturado em tabelas relacionadas. A tabela profiles armazena informações adicionais dos usuários autenticados, enquanto a tabela trips representa o elemento central do sistema, armazenando os dados das viagens criadas pelos usuários. A partir dessa entidade principal, diversas outras tabelas se relacionam, como itinerary_items, responsável pelos itens do roteiro, expenses, utilizada para registrar gastos da viagem, e bookings, que armazena reservas como voos ou hospedagens. Também existem tabelas como places, que registra pontos de interesse e locais

turísticos, além de `trip_members` e `trip_invitations`, responsáveis pelo gerenciamento de viagens em grupo.

O backend se comunica diretamente com o frontend por meio de consultas e operações realizadas na plataforma Supabase, permitindo realizar operações de criação, leitura, atualização e exclusão de dados. Quando um usuário cria uma viagem, por exemplo, um novo registro é inserido na tabela `trips`, enquanto atividades planejadas são armazenadas na tabela `itinerary_items`. Da mesma forma, quando despesas são registradas, elas são associadas à viagem e ao usuário correspondente na tabela `expenses`.

Essa organização está diretamente relacionada aos requisitos funcionais definidos para o sistema. Funcionalidades como criação de viagens, planejamento de itinerários, controle de despesas e colaboração entre usuários são suportadas pela estrutura de dados implementada no backend. Além disso, a utilização da infraestrutura do Supabase facilita a implementação de autenticação de usuários, controle de permissões e sincronização de dados, garantindo que as informações estejam disponíveis de forma segura e consistente para todos os usuários do sistema.

Dessa forma, o backend do Viaja+ foi estruturado para oferecer suporte às funcionalidades principais do aplicativo, mantendo uma arquitetura organizada, escalável e alinhada com os requisitos definidos para o projeto.

22.3 Integração

Aqui vocês devem explicar como ocorre a comunicação entre as camadas do sistema. Esta subseção ganha maior peso no 7º período, quando o sistema já deve apresentar funcionamento integrado.

Descrevam os fluxos principais do sistema, desde a interação do usuário até o processamento no backend e o acesso aos dados.

A avaliação considera a clareza da explicação, a coerência dos fluxos e o funcionamento integrado do sistema, respeitando o nível do período.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Criação obrigatória: 5º Período – Fase 02

Atualização: contínuo.

Nesta seção, vocês devem apresentar como o código do projeto está organizado no repositório. Explique a estrutura de pastas, a separação de responsabilidades e os padrões adotados pelo grupo.

Não é necessário utilizar padrões avançados, mas é fundamental mostrar que existe organização e cuidado com a manutenção do código.

Na avaliação, serão observados a clareza da organização, a coerência com a arquitetura proposta e a evolução do repositório ao longo dos períodos.

PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

*Esta parte do documento representa a etapa final de amadurecimento do Projeto Integrador. Ela é dividida em dois momentos distintos: no **7º período**, o foco está na **qualidade técnica do sistema em funcionamento**; no **8º período**, o foco passa a ser a **avaliação global do projeto** e a apresentação de **extensões ou complementos**, quando existirem.*

24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Nesta seção, vocês devem apresentar como a qualidade do software foi tratada após a integração do sistema. Aqui o objetivo é demonstrar que o projeto foi testado de forma consciente, considerando seus principais fluxos e funcionalidades.

Descrevam os testes realizados, mesmo que simples, como testes manuais, validação de fluxos principais, verificação de regras de negócio e testes de

integração entre frontend, backend e dados. Testes automatizados podem ser apresentados quando existirem, mas não são obrigatórios.

Na avaliação desta seção, serão considerados a coerência dos testes com o sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a maturidade técnica compatível com o 7º período.

25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Criação obrigatória: 7º Período – Fase 02

Atualização: 8º Período.

Aqui vocês devem apresentar os cuidados básicos com segurança da informação adotados no projeto. O foco não está em soluções avançadas, mas na consciência sobre riscos e boas práticas aplicáveis ao sistema desenvolvido.

Podem ser abordados aspectos como autenticação, controle de acesso, proteção de dados, cuidados com informações sensíveis e prevenção de usos indevidos do sistema.

A avaliação considera a coerência das medidas adotadas com o tipo de sistema desenvolvido, a clareza da explicação e a adequação ao nível do curso.

26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 01

Esta seção deve ser preenchida apenas se o projeto utilizar ou explorar tecnologias complementares previstas na matriz curricular, como aplicações móveis, inteligência artificial, internet das coisas, processamento de imagens, análise de dados ou outras tecnologias específicas.

Caso o projeto não utilize nenhuma dessas tecnologias, a seção pode ser mantida com a indicação de “Não aplicável ao projeto”, sem prejuízo na avaliação.

Quando aplicável, descrevam qual tecnologia foi utilizada, por que ela faz sentido para o projeto, como ela se integra ao sistema desenvolvido e quais desafios foram enfrentados.

Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.

27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR

Criação obrigatória: 8º Período – Fase 02

Nesta seção, vocês devem apresentar uma avaliação geral do Projeto Integrador, considerando todo o percurso desenvolvido ao longo do curso. O objetivo aqui é refletir sobre o processo, não apenas sobre o resultado final.

Descrevam os principais aprendizados, as dificuldades enfrentadas, as decisões mais relevantes e como o projeto evoluiu ao longo dos períodos. Também devem ser apresentadas as principais limitações do sistema e as possibilidades de evolução futura.

Esta seção tem peso importante na avaliação final, pois demonstra maturidade, capacidade de análise crítica e visão profissional. Projetos que utilizarem extensões serão avaliados pela coerência da aplicação, clareza da explicação e alinhamento com os objetivos do projeto, e não pela complexidade técnica.